

Agenda de contactos

Descripción general:

Se debe desarrollar un programa en Java que permita gestionar una lista de contactos a partir de los datos almacenados en un archivo de texto. Cada contacto tendrá asociado un nombre y un teléfono , y el archivo seguirá el siguiente formato por línea:

nombre - telefono

El programa deberá incluir un menú interactivo que permita al usuario realizar todas las operaciones necesarias sin salirse del flujo del programa, facilitando una experiencia más amigable e intuitiva.

Objetivos del programa:

1. Leer el archivo de texto con los contactos y extraer cada línea para procesarla.
2. Instanciar objetos de tipo Contacto a partir de cada línea del archivo leído. Crea una clase Contacto con los atributos necesarios.
3. Permite al usuario añadir nuevos contactos durante la ejecución del programa. Estos contactos deben quedar también instanciados como objetos.
4. Almacenar toda la lista de contactos en una colección que garantice el orden automático según el nombre del contacto , sin necesidad de realizar ordenaciones manuales.
5. Serializar la lista completa de contactos ordenados en un fichero externo, de forma que se pueda guardar el estado del programa.
6. Deserializar el contenido del fichero guardado para recuperar la lista previamente almacenada.
7. Finalmente, mostrar por consola todo el contenido deserializado , mostrando nombre y teléfono de cada contacto.
8. Incluir un menú interactivo que permita seleccionar cualquiera de estas funcionalidades desde el inicio del programa:
 - Mostrar todos los contactos actuales.
 - Agregar un nuevo contacto.
 - Guardar contactos serializados en fichero.
 - Cargar contactos desde el fichero serializado.
 - Salir del programa.

Requisitos técnicos adicionales:

- La colección utilizada debe mantener automáticamente un orden específico basado en uno de sus campos (en este caso, el nombre).
- Deberás implementar correctamente la serialización y deserialización de objetos, usando un formato persistente que permita guardar y recuperar objetos completos .
- El programa no debe contener errores de ejecución si el archivo no existe inicialmente, debiendo manejar esa situación adecuadamente (por ejemplo, comenzar con una lista vacía).
- El menú debe repetirse hasta que el usuario decida salir , ofreciendo feedback claro en cada acción.

A entregar:

El alumno deberá entregar:

- Código fuente del programa en Java, bien estructurado y comentado.
- Un archivo .txt de ejemplo con al menos 5 contactos.